

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2021-2022

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Applications directes de cours - Relativité
Série N°1 Transformation de Galilée

Questions de cours

1. Définir un référentiel ; le référentiel de Copernic, un référentiel de Galilée.
2. Énoncer le principe de l'inertie (1^{ere} Loi de Newton) ;
le principe fondamental de la dynamique (2^e loi de Newton) ;
le Principe de l'action et de la réaction (3^e Loi de Newton).
3. Énoncer le postulat Newtonien relatif au temps.
4. Donner sans démontrer les relations de la transformation de Galilée (TG) (hypothèses du cours).
5. Répondre par vrai ou faux !
Comme conséquences de la TG :
 - (a) le temps varie selon le référentiel Galiléen ;
 - (b) les longueurs des objets se conservent d'un référentiel à un autre ;
 - (c) la loi de composition des vitesses est donnée par $\vec{V}' = \vec{V} - \vec{u}$;
 - (d) es forces sont invariantes d'un référentiel à un autre.
6. Énoncer le principe de relativité de Galilée.
7. Donner sans démontrer les équations de Maxwell dans le vide.
8. Si $(\mathcal{R}')$ est en translation de vitesse $\vec{u}$ par rapport à $\mathcal{R}$, quelles sont les relations entre le couple champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ dans $(\mathcal{R})$ et le même couple $(\vec{E}', \vec{B}')$ dans $(\mathcal{R}')$, pour que la force de Lorentz se conserve comme le veut le principe de Galilée.
9. Répondre par Vrai ou Faux :
 - (a) Les équations de Maxwell indépendantes des sources des champs sont invariantes sous transformation de Galilée ;
 - (b) Les équations de Maxwell dépendantes des sources des champs sont invariantes sous transformation de Galilée.
10. Qu'entend on par référentiel de l'Ether ?
Quelle est la vitesse de la lumière dans ce référentiel ?
11. Quel était l'objectif de l'expérience de Michelson et Morley réalisée en 1887 ?
Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience ?

Petits exercices d'applications

- A1 Un passager d'un train qui se déplace à la vitesse constante de $30m/s$ passe au temps $t = t' = 0$ devant un individu (observateur) immobile devant un quai de gare.
- 20s après le passage du train, l'observateur immobile remarque qu'un oiseau volant dans la même direction et dans le même sens que le train se trouve à 800 m de la gare. **Quelles sont les coordonnées** de l'oiseau dans le repère du passager?
 - 5s après ses premières mesures, l'observateur immobile s'aperçoit que l'oiseau est à présent à 850 m de la gare. **Trouver la vitesse** de l'oiseau (supposée constante).
- A2 Un échantillon de produit radioactif, au repos dans un laboratoire émet deux électrons dans des sens opposés. L'un des électrons possède une vitesse de $0,6c$, l'autre de $0,7c$ mesurées par un observateur du laboratoire.
Quelle est la vitesse classique d'un des électrons par rapport à l'autre ?
- A3 Un chasseur au sol tire sur une phacochère, située au Nord-Ouest. La balle atteint l'animal à $0,25km$ du chasseur. La vitesse de la balle est de $1800km/h$. Au moment où la balle est tirée, un avion volant vers l'Est à la vitesse de $600km/h$ est juste au dessus du chasseur. Au moment où la balle frappe la phacochère, **quelles sont ses coordonnées** dans le référentiel de l'avion ?
- A4 Un gamin, assis dans une voiture décapotable se déplaçant à une vitesse de $30m/s$, jette une balle en l'air à $6m/s$.
Écrire l'équation de la balle tel qu'il est perçu par le gamin (a) et par un observateur situé sur le bord de la route (b)

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Applications directes de cours - Relativité
Série N°2 Transformation de Lorentz

Questions de cours

- Q1 Quels sont les postulats fondamentaux de la Relativité Restreinte (On dit aussi postulats de Einstein) ?
- Q2 La Transformation de Galilée est-elle en accord avec les postulats de Einstein ? Justifier votre réponse.
- Q3 Quelle est la transformation d'espace -temps qui est en accord avec les postulats d'Einstein ?
- Q4 Donner sans démontrer les relations de la transformation de Lorentz en termes de $\beta = u/c$ et $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$.
- Q5 Donner sans démontrer les relations de la transformation de Lorentz inverse en termes de β et γ .
- Q6 Donner l'expression sous forme matricielle de la TL. Que devient la matrice de Lorentz dans le cas de la TL inverse ?
- Q7 Choisissez la bonne réponse. Les formules de la TL ne sont définies que si :
(i) $u > c$; (ii) $u = c$; (iii) $u < c$.
- Q8 Compléter la phrase : “Dans le cas de faibles vitesses : $\beta = u/c \ll 1$, la transformation de Lorentz se réduit à ..., ..”
- Q9 Choisissez la bonne réponse parmi les propositions.
Selon la transformation de Lorentz :
(i) le temps est toujours absolu comme en mécanique classique
(ii) le temps est indépendant de l'espace
(iii) le temps n'est pas indépendant de l'espace.
- Q10 Qu'est ce qu'un événement ? Comment est noté les coordonnées d'un événement ?
- Q11 Définir un intervalle.
- Q12 Définir un intervalle entre un événement (x, y, z, ct) et un événement origine $(0, 0, 0, 0)$
- Q13 Définir un intervalle entre les événements E1 (x_1, y_1, z_1, ct_1) et E2 (x_2, y_2, z_2, ct_2)
- Q14 Un intervalle est invariant sous transformation de Lorentz : Vrai ou faux ?
- Q15 Choisissez les bonnes réponses :
(a) Un intervalle du genre lumière est tel que : $s^2 < 0$;
(b) Un intervalle du genre lumière est tel que : $s^2 = 0$;
(c) Un intervalle du genre espace est tel que : $s^2 < 0$;
(d) Un intervalle du genre espace est tel que : $s^2 > 0$;

(e) Un intervalle du genre temps est tel que : $s^2 < 0$;

(f) Un intervalle du genre temps est tel que : $s^2 > 0$

Q16 Définir un quadrivecteur. Donner deux exemples.

Q17 Donner les relations traduisant la transformation des coordonnées d'un quadrivecteur lors du passage d'un référentiel $\mathcal{R}$ à un référentiel $\mathcal{R}'$.

Q18 On donne le quadrivecteur de composante $(A^1, A^2, A^3, A^4) = (\vec{A}, A^4)$. Quelle est l'expression de la quantité liée au quadrivecteur et qui est invariante sous TL lors d'un changement de référentiel. Définir le produit scalaire de deux quadrivecteur $(\vec{A}, A^4)$ et $(\vec{B}, B^4)$. Ce produit est-il invariant par TL

Petits exercices d'applications

A1 Évaluer $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ pour

i) $u = 10^{-3}c$, ii) $u = 10^{-2}c$,

iii) $u = 10^{-2}c$, iv) $u = 10^{-1}c$,

v) $u = 0.3c$, vi) $u = 0.5c$,

vii) $u = 0.8c$, viii) $u = 0.9c$,

ix) $u = 0.99c$, x) $u = 0.999c$.

A2 Les coordonnées d'un éclair mesurées par O sont $x = 100km$, $y = 10km$, $z = 1km$, à $t = 5.10^{-4}s$.

Quelles sont les coordonnées spatio-temporelles déterminées par un observateur O' , se déplaçant par rapport à O , avec une vitesse de $-0,8c$, le long de l'axe $x' - x$ commun ?

A3 Soit une particule se déplaçant par rapport à O' à une vitesse constante $u = c/2$ dans le plan (x', y') de façon à ce que sa trajectoire fasse un angle de 60° avec l'axe des x' . Si la vitesse de O' par rapport à O est de $0,6c$ le long de l'axe $x - x'$, **établir les équations du mouvement de la particule telles qu'elles sont vues par O .**

A4 Un observateur O repère deux événements séparés dans l'espace et le temps de $600m$ et $8.10^{-7}s$.

Quelle doit être la vitesse de déplacement par rapport à O , d'un observateur O' pour que ces deux événements lui paraissent simultanés ?

A5 Les coordonnées d'espace-temps de deux événements pour un observateur O sont $x_1 = 6.10^4m$, $y_1 = z_1 = 0m$, $t_1 = 2.10^{-4}s$ et $x_2 = 12.10^4m$, $y_2 = z_2 = 0m$, $t_2 = 1.10^{-4}s$.

Quelle doit être la vitesse de déplacement de O' par rapport à O pour que les deux événements apparaissent simultanés pour O' ?

UEPHY112 - Exercices d'application sur la Transformation de LORENTZ

Partie A - Évènement et rencontre de particules: On considère deux particules A_1 et A_2 qui se déplacent par rapport à un référentiel $(\mathcal{R})$ aux vitesses respectives, suivant le vecteur unitaire $\mathbf{e}_x$ de Ox , $v_1 = c/2$ et $\mathbf{v}_2$ inconnue. Les particules A_1 et A_2 sont initialement situées respectivement en $O(0,0)$ centre de $(\mathcal{R})$, et en $B(0,1)$, l'unité étant le mètre. Elles se rencontrent au point C de l'axe Ox tel que $OC = 2\mathbf{e}_x$. La vitesse $\mathbf{v}_2$ étant constante.

1. Trouver $\mathbf{v}_2$ ainsi que les coordonnées de l'évènement **rencontre** (E) dans $(\mathcal{R})$.
2. Quelles sont les coordonnées de ce même évènement (E) dans le référentiel Galiléen $(\mathcal{R}')$ par rapport auquel A_1 est fixe?

Partie B - Tiges glissant l'une sur l'autre: On considère deux tiges identiques, AB et $A'B'$, de longueur l , la règle $A'B'$ glissant sur AB à la vitesse constante $\mathbf{v}_e$. On s'intéresse aux deux évènements suivants: (E_1) " A et B' coïncident" et (E_2) " B et A' coïncident". Pour cela, on introduit les deux référentiels $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$, respectivement liés aux règles AB et $A'B'$.

1. Écrire les coordonnées de (E_1) et (E_2) à la fois dans $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$.
2. En déduire l'intervalle de temps entre (E_1) et (E_2) .
3. Vérifier l'invariance du carré de l'intervalle. Quel est le genre de l'intervalle? Calculer sa valeur en mètre pour $l = 1m$ et $v_e = 0,8c$.

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Applications directes de cours - Relativité
Série N°3 Conséquences immédiates de la TL

- (i) **Quelle doit être la vitesse** atteinte par une fusée pour que sa longueur représente 99% de sa longueur propre ?
- (ii) **Déterminer la contraction du diamètre terrestre** (dans le plan de l'elliptique) pour un observateur O' , au repos par rapport au soleil. On donne la vitesse orbitale de la terre $u = 3.10^4 m/s$ et le diamètre de l'orbite $D_0 = 12000 km$.
- (iii) Le volume propre d'un cube est $1000 cm^3$. **Déterminer le volume** qu'il présente à un observateur O' qui se déplace par rapport à lui avec une vitesse de $0,8c$ parallèle à un de ses côtés.
- (iv) La durée de vie moyenne d'un méson- μ de vitesse $0.95c$ est de $6.10^{-6} s$. **Calculer la durée de vie** dans un système où le méson- μ est au repos.
- (v) Un avion se déplace par rapport à la terre à une vitesse de $600 m/s$. **Combien lui faudra-t-il de temps** pour que l'horloge de bord atteigne un retard de $2 ms$ sur les horloges terrestres ?
- (vi) La demi-vie des pions est $1,8.10^{-8} s$. Un faisceau de pions quitte un accélérateur avec une vitesse de $0,8c$.
 - a) **Quelle est, classiquement**, la distance sur laquelle la moitié des pions doivent disparaître ?
 - b) **Quelle est, du point de vue relativiste**, la distance sur laquelle la moitié des pions doivent disparaître ?

Semaine 5 : A distance

Partie B : Relativité

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Travaux dirigés de relativité
Série N°1 Transformation de Lorentz

Dans les exercices suivants, sauf mention contraire, $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$ sont deux référentiels Galiléens dont les coordonnées sont reliées par la transformation spéciale de Lorentz de vitesse u le long de l'axe Ox .

Exercice 1 (Invariance de l'équation de propagation sous TL)

- (i) Montrer que l'équation de propagation des ondes électromagnétiques

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = 0$$

n'est pas invariante sous transformation de Galilée.

- (ii) Montrer que cette équation est invariante sous transformation spéciale de Lorentz.

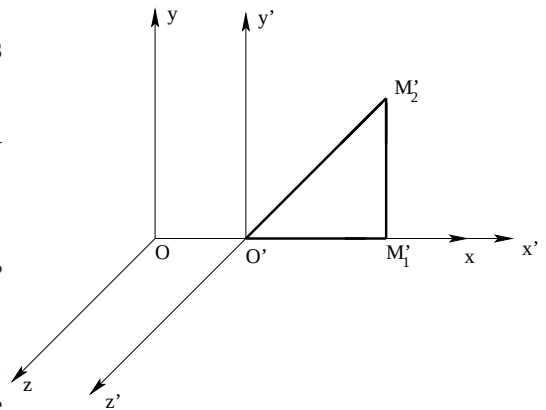
Exercice 2 (Transformations de Lorentz successives)

On effectue deux transformations spéciales de Lorentz successives pour des vitesses u_1 et u_2 . Trouver la vitesse u qui donne le même résultat, mais avec une seule transformation.

Exercice 3 (Application de la TL)

On considère un référentiel $(\mathcal{R}')$ en translation à la vitesse constante $\vec{V}$ par rapport à un référentiel $(\mathcal{R})$. Les axes Ox et $O'x'$ sont parallèles à $\vec{V}$, les origines O et O' coïncident aux instants t et t' nuls.

Un triangle rectangle isocèle $O'M'_1M'_2$ est lié au référentiel $(\mathcal{R}')$ (voir figure ci-contre). Les côtés $O'M'_1$ et $M'_1M'_2$ ont même longueur l_0 dans $(\mathcal{R}')$.



1. A l'instant t'_0 (mesuré dans $(\mathcal{R}')$) un mobile P quitte O' (événement E_0). Il se dirige vers M'_1 avec une vitesse constante ν' mesurée dans $(\mathcal{R}')$. Quelles sont dans $(\mathcal{R})$ les coordonnées x_0 et t_0 de l'événement E_0 , en fonction de t'_0 ?
2. Le mobile P atteint le point M'_1 à l'instant t'_1 (événement E_1). Quelles sont les coordonnées x_1, t_1 de E_1 dans $(\mathcal{R})$, en fonction de t'_1 ? Quelle est la distance d_1

parcourue par le mobile pour l'observateur de $(\mathcal{R})$, en fonction de $t'_1 - t'_0$? Quelle est la vitesse ν du mobile dans $(\mathcal{R})$?

3. Le mobile P , en atteignant M'_1 , est aussitôt réfléchi et parcourt le segment $M'_1M'_2$ à la vitesse ν' constante. Il atteint M'_2 à l'instant t'_2 (événement E_2). On demande de calculer (dans $(\mathcal{R})$)
 - les coordonnées x_2, y_2, t_2 de E_2 , en fonction de t'_2 ,
 - la durée $t_2 - t_1$ séparant E_2 de E_1 , en fonction de $t'_2 - t'_1$,
 - les composantes $x_2 - x_1, y_2 - y_1$ du déplacement de P entre E_1 et E_2 , en fonction de $t'_2 - t'_1$,
 - les composantes ν_x et ν_y de la vitesse $\vec{v}$ de P ,
 - le module de $\vec{v}$ et la distance parcourue d_2 .
4. Le mobile P , en atteignant M'_2 est aussitôt réfléchi et parcourt alors le segment M'_2O' à la vitesse constante ν' , il atteint O' à l'instant t'_3 (événement E_3). On demande de calculer (dans $(\mathcal{R})$)
 - les coordonnées x_3, y_3, t_3 de l'événement E_3 ,
 - la durée $t_3 - t_2$ séparant E_3 de E_2 , en fonction de t'_3
 - les composantes $x_3 - x_2, y_3 - y_2$ du déplacement de P entre E_2 et E_3 , en fonction de $t'_3 - t'_2$,
 - les composantes ν_x et ν_y de la vitesse de P ,
 - la distance parcourue d_3 .

Exercice 4 (Application de la TL)

On considère un train (référentiel $\mathcal{R}'$) animé d'une vitesse $\vec{V}(V, 0, 0)$ par rapport au quai d'une gare (référentiel $\mathcal{R}$). Le train $A'B'$ ($x'_A = -l, x'_B = 0$) et le quai AB ($x_A = 0, x_B = l$) ont même longueur propre l .

On choisit une origine des temps telle que t et t' soient nuls lorsque les origines O et O' des référentiels coïncident.

- (i) Déterminer les coordonnées dans $\mathcal{R}$ et dans $\mathcal{R}'$ des événements
 - E_1 : arrivée de la tête du train au bout du quai,
 - E_2 : arrivée de la queue du train au début du quai.

Quelle est la chronologie des deux événements dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$?

- (ii) Calculer la vitesse $\vec{V}'(V', 0, 0)$ d'un second train (référentiel $\mathcal{R}''$) pour lequel les événements E_1 et E_2 sont simultanés. Quelle est alors la vitesse $\vec{V}''(V'', 0, 0)$ de ce train (référentiel $\mathcal{R}''$) par rapport au premier train (référentiel $\mathcal{R}'$) ?

Quelles sont les longueurs du quai et du premier train pour un observateur lié au référentiel ?

Exercice 5 (Formules générales de Lorentz - Composition des vitesses)

Un référentiel $\mathcal{R}'$ est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire, à la vitesse $\vec{u}$ de *direction quelconque*, située dans le plan xOz . Les origines O et O' des deux référentiels coïncident à l'origine des temps $t = t' = 0$.

On posera $\gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$.

- (i) Un évènement M est repéré dans $(\mathcal{R})$, à l'instant t , par le vecteur position $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$ et dans $(\mathcal{R}')$, à l'instant t' correspondant, par le vecteur position $\overrightarrow{O'M} = \vec{r}'$. Déterminer les formules générales de transformation de Lorentz, c'est-à-dire exprimer $\vec{r}'$ ainsi que t' en fonction de $\vec{u}$, $\vec{r}$ et t .
- (ii)
 - a) Exprimer la vitesse $\vec{v}'$ d'une particule, mesurée dans $(\mathcal{R}')$, en fonction de $\vec{u}$ et de la vitesse $\vec{V}$ de cette particule mesurée dans $(\mathcal{R})$.
 - b) Simplifier la relation obtenue lorsque $u \ll c$.
- (iii) *Application* : A l'instant $t = 0$, un pion au repos au point $A(x = -a, y = z = 0)$ du référentiel $(\mathcal{R})$ du laboratoire se désintègre en un muon et un neutrino. Le neutrino obtenu est émis à la vitesse c dans $(\mathcal{R})$, suivant l'axe Ox . Déterminer dans $(\mathcal{R}')$, dont la vitesse $\vec{u}$ de module $u = c\sqrt{3}/2$ fait l'angle $\alpha = 60$ avec Ox ,
 - a) les coordonnées x', y', z', t' de l'évènement "désintégration du pion",
 - b) les composantes V'_x, V'_y, V'_z de la vitesse $\vec{V}'$ du neutrino, et la direction d'émission du neutrino par rapport à $\vec{u}$.
 Vérifiez que $V' = c$.

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Applications directes de cours - Relativité
Série N°4 Cinématique relativiste et conséquences
en optique des corps en mouvements

Questions de cours

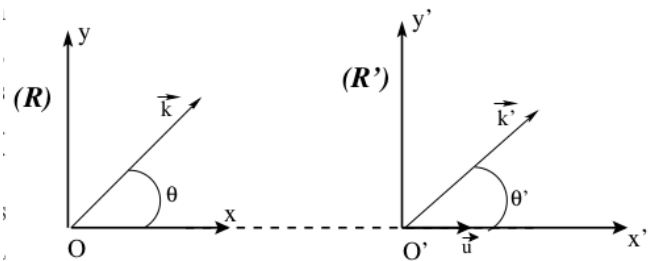
1. Effet Fizeau

On considère un milieu liquide d'indice de réfraction n en mouvement de vitesse $\vec{u} = u\vec{u}_x$ par rapport au référentiel fixe $\mathcal{R}$. On associe à ce milieu liquide le référentiel $\mathcal{R}'$. Soit $\vec{V}' = V'\vec{u}_x$ la vitesse de la lumière dans le liquide et $\vec{V} = V\vec{u}_x$ la vitesse de la lumière relativement à $\mathcal{R}$:

- Quel est l'objectif de l'expérience réalisée par Fizeau en 1851 ?
- Quelle est l'expression de V' en fonction de c et n ?
- Quelle est l'expression de V en fonction de c , u et n selon Fizeau ?
L'expérience a-t-elle confirmée cette expression ? Sinon quelle est l'expression révélée par l'expérience ?
- Qu'est-ce qu'on a conclu classiquement de l'échec de l'expérience de Fizeau ?
- Comment expliquer l'échec de l'expérience de Fizeau ?
- En définitive que prouve l'Expérience de Fizeau ?

2. Effet Doppler

On considère deux référentiels $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$ satisfaisant aux conditions de la transformation spéciale de Lorentz. Une source lumineuse S , placée en O émet des ondes électromagnétiques planes monochromatiques polarisées rectilignement, se propageant selon le vecteur d'onde $\vec{k}$ dont le champ électrique a pour expression, dans $\mathcal{R}$: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$, ω étant la pulsation de l'onde dans $(\mathcal{R})$.



L'observateur lié à $(\mathcal{R}')$ et placé en M détecte l'onde selon le vecteur d'onde $\vec{k}' \in (O'x'y')$ faisant l'angle θ' avec l'axe $O'x'$ (voir figure). L'expression du champ électrique de l'onde perçue par l'observateur est : $\vec{E}'(\vec{r}', t') = \vec{E}'_0 \cos(\vec{k}' \cdot \vec{r}' - \omega' t')$.

- Écrire dans $(\mathcal{R}')$ les composantes de $\vec{k}'$ en termes de c , θ' et de la fréquence ν' .
- Déterminer la pulsation ω et les composantes de $\vec{k}$ dans $(\mathcal{R})$ en termes de ω' et des composantes de $\vec{k}'$ dans $(\mathcal{R}')$ et déduire la formule générale de l'effet-Doppler

exprimant la fréquence ν' reçue par l'observateur en termes de la fréquence de la source ν , de l'angle θ' et du paramètre β de la transformation de Lorentz.

- (iii) Déterminer lorsque l'observateur est situé sur la droite (Ox), l'expression du décalage $\Delta\nu = \nu' - \nu$. Examiner les cas où l'observateur se rapproche de la source ou s'en éloigne.

(iv) Applications en QCM

Q1 Une voiture arrive sur un contrôle radar à la vitesse v . Si la fréquence émise par le radar est ν_0 , quelle est la fréquence ν_1 reçue par la voiture ?

R1 : (a) $\nu_1 = \nu_0 \times \left(1 + \frac{v}{c}\right)$, (b) $\nu_1 = \nu_0 \times \left(1 - \frac{v}{c}\right)$
 (c) $\nu_1 = \frac{\nu_0}{1 + \frac{v}{c}}$, (d) $\nu_1 = \frac{\nu_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.

Q2 La voiture réfléchit aussitôt le signal qui revient sur le radar. Quel est le glissement de fréquences observé par le policier de service (observateur du radar) entre la fréquence initiale émise et la fréquence reçue ? on donne : $v = 126 \text{ Km/h}$ et $\nu_0 = 20 \times 10^9 \text{ Hz}$.

R2 : (a) $2,33 \times 10^3 \text{ Hz}$, (b) $4,67 \times 10^3 \text{ Hz}$
 (c) $-4,67 \times 10^3 \text{ Hz}$, (d) $-2,33 \times 10^3 \text{ Hz}$.

Q3 Une étoile s'éloigne de la terre à la vitesse de $5 \times 10^{-3}c$. Quelle est le décalage en longueur d'onde $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ entre la longueur d'onde λ perçue par l'observateur terrestre et la longueur d'onde $\lambda_0 = 5890 \text{ Å}$ émise par la source.

R3 : (a) 30 Å , (b) 60 Å , (c) -30 Å , (d) 30 Å .

Q4 Quel est le décalage Doppler $\Delta\lambda$ d'une lumière de longueur d'onde $\lambda_0 = 5500 \text{ Å}$ si la source s'approche de l'observateur avec une vitesse de $0,8c$?

R4: (a) 1667 Å , (b) 2667 Å , (c) 3667 Å , (d) 4667 Å .

Petits exercices d'applications

- Établir la loi de composition des vitesses dans la direction x .
- Par rapport à la terre deux fusées A et B se déplaçant, l'une vers la droite et l'autre vers la gauche avec des vitesses respectives de $0,8c$ et $0,6c$. Quelle est pour B la vitesse de A ?
- Reprendre le problème précédent, dans le cas où A se déplace avec une vitesse de $+0,8c$ dans la direction y positifs par rapport à la terre, la fusée B se déplaçant toujours dans la direction des x négatifs.

4. Une particule se déplace à une vitesse de $0,8c$ en faisant un angle de 30° avec l'axe des x , par rapport à l'observateur O . Quelle sera la vitesse pour un observateur O' qui se déplace le long de l'axe commun $x - x'$, avec une vitesse de $-0,6c$?
5. Une source de lumière S , animée d'une vitesse constante $\vec{u} = u \vec{u}_x$, par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire, émet des photons de manière isotrope dans le repère galiléen $\mathcal{R}'$ d'origine S .
 - a) A l'aide des formules de transformation des vitesses, établir la relation donnant $\cos \theta$ en fonction de $\cos \theta'$ et u/c ; θ et θ' étant respectivement les angles dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ entre l'axe Ox et la vitesse d'un photon particulier
 - b) Représenter graphiquement θ en fonction de θ' pour $u/c = 0,5$. Que devient ce graphe dans les cas extrêmes newtonien et ultra-einsteinien ?

Semaine 7 : A distance

Partie B : Relativité

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité

Travaux dirigés de relativité

Série N°2 Conséquences de la TL

Exercice 1 (Les retrouvailles)

Les jumeaux A et B vivent sur la Terre. Le jour de leur 20 ans, le jumeau B monte dans un vaisseau en vue d'atteindre une étoile située à 30 années-lumière (tel que mesuré de la Terre). Sachant que le vaisseau se déplace à la vitesse $0,95c$, quels seront les âges des jumeaux quand ils seront de nouveau réunis ?

Exercice 2 (Observations dans le système solaire))

La Terre et le soleil sont distants de 8,33 minutes-lumière. Un évènement A se produit sur la Terre à $t = 0$ et un évènement B sur le soleil à $t = 2,45$ minutes (tel que mesuré dans le référentiel Terre-Soleil). Déterminez lequel des deux évènements se produira le premier et la différence de temps entre A et B si :

- (i) vous vous déplacez de la Terre au Soleil à la vitesse $u = 0,75c$
- (ii) vous vous déplacez de Soleil à la Terre à la vitesse $u = 0,75c$
- (iii) vous vous déplacez de la Terre au Soleil à la vitesse $u = 0,294c$

Exercice 3 (Invariance de la phase d'une onde plane)

On sait que l'équation d'onde d'une onde plane sinusoïdale est de la forme

$$s = s_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}).$$

Montrer que la phase $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$ est invariante par changement de référentiel galiléen.

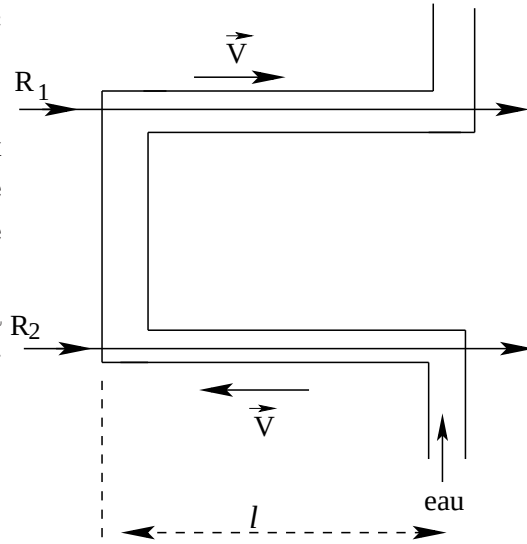
Exercice 4 (Effet Fizeau)

On considère une canalisation ayant la forme ci-contre, dans laquelle circule de l'eau avec une vitesse constante V .

Au moyen d'un dispositif interférométrique, on fait passer dans cette canalisation deux rayons R_1 et R_2 parallèles provenant d'une même source et l'on mesure leur différence de marche après avoir traversée la canalisation. En supposant que R_1 et R_2 sont en phase à l'entrée de la canalisation, déterminer leur différence de marche à la sortie.

Application numérique : $l = 10m$,
 $V = 5m.s^{-1}$, $n = 4/3$, $\lambda = 0,5\mu$.

Interpréter.



Exercice 5 (Effet Doppler Longitudinal)

On considère deux référentiels $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$ satisfaisant aux conditions de la transformation spéciale de Lorentz. Une source lumineuse est placée en O , un observateur est placé en O' . La source émet des ondes se propageant dans la direction Ox , d'équation d'onde dans $\mathcal{R}$:

$$y = y_0 \sin \omega \left(t - \frac{x}{c} \right)$$

ω étant la pulsation de l'onde dans $(\mathcal{R})$.

Trouver l'équation d'onde dans $(\mathcal{R}')$. En déduire la fréquence ν' mesurée par l'observateur (fréquence apparente).

Examiner le cas où $u \ll c$.

Exercice 6 Effet Doppler transversal)

Reprendre l'exercice précédent, mais en supposant maintenant que la direction de propagation est l'axe Oy .

Exercice 7 (Durée de vie des mésons et loi de désintégration)

La durée de vie moyenne des mésons π au repos (durée de vie propre) a pu être déterminée expérimentalement : $T_0 = 2,55.10^{-8}s$.

Des mésons π sont animés d'un mouvement rectiligne de vitesse $v = 0.9995c$ par rapport à un observateur terrestre.

- (i) Déterminer, pour l'observateur terrestre, en fonction de v et T_0 :
 - a) la durée de vie T du méson π .
 - b) la distance moyenne D parcourue par le méson π avant sa désintégration.
- (ii) La désintégration des mésons π obéit à la même loi que celle des particules radioactives

: le nombre de mésons restant à l'instant t est $n = n_0 e^{-t/T}$ pour l'observateur terrestre.

- a) Une gerbe de ces particules instables est produite en un point S . A quelle distance d du lieu d'émission faut-il placer un compteur pour que 10% des particules produites atteignent le compteur ?
- b) Quel est le pourcentage des mésons atteignant un compteur placé à la distance $d/2$ du lieu d'émission ?
- c) Les mésons π se déplacent toujours à la vitesse constante $v = 0,9995c$, mais leur trajectoire est circulaire.
Déterminer le rayon de cette trajectoire pour qu'il ne reste que 50% des particules produites après $N = 5$ tours complets.

On donne $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Exercice 8 (Parcours moyen des mésons)

- (i) Le méson π^+ est une particule instable, donc susceptible de se transformer en d'autres particules. Un méson d'âge t_0 , c'est-à-dire un méson qui ne s'est pas transformé entre la date zéro de son apparition et la date t_0 , a une probabilité de se transformer entre les dates t_0 et $t_0 + dt_0$ donnée par l'expression $\frac{dt_0}{\tau_0}$. La constante τ_0 est homogène à un temps. On désigne par $p(t_0)$ la probabilité de non disparition entre 0 et t_0 (probabilité de l'âge t_0).
Calculer $p(t_0)$.
Calculer également l'âge moyen d'une particule ainsi que sa durée de vie moyenne.
- (ii) Dans un référentiel $\mathcal{R}_0$ où il est fixe, un méson π^+ a une durée de vie moyenne $\tau_0 = 25,5 \times 10^{-9} \text{ s}$. Le méson et son référentiel propre sont animés d'une vitesse $= 0,8c$ par rapport au référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$.
Calculer la durée de vie moyenne τ dans $\mathcal{R}$.
- (iii) Quel est la distance parcourue dans $\mathcal{R}$ par un méson dont la durée de vie est égale à la durée moyenne τ ?

Semaine 8 : A distance

Partie B : Relativité

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité

Travaux dirigés de relativité

Série N°2 Conséquences de la TL

Exercice 1 (Les retrouvailles)

Les jumeaux A et B vivent sur la Terre. Le jour de leur 20 ans, le jumeau B monte dans un vaisseau en vue d'atteindre une étoile située à 30 années-lumière (tel que mesuré de la Terre). Sachant que le vaisseau se déplace à la vitesse $0,95c$, quels seront les âges des jumeaux quand ils seront de nouveau réunis ?

Exercice 2 (Observations dans le système solaire))

La Terre et le soleil sont distants de 8,33 minutes-lumière. Un évènement A se produit sur la Terre à $t = 0$ et un évènement B sur le soleil à $t = 2,45$ minutes (tel que mesuré dans le référentiel Terre-Soleil). Déterminez lequel des deux évènements se produira le premier et la différence de temps entre A et B si :

- (i) vous vous déplacez de la Terre au Soleil à la vitesse $u = 0,75c$
- (ii) vous vous déplacez de Soleil à la Terre à la vitesse $u = 0,75c$
- (iii) vous vous déplacez de la Terre au Soleil à la vitesse $u = 0,294c$

Exercice 3 (Invariance de la phase d'une onde plane)

On sait que l'équation d'onde d'une onde plane sinusoïdale est de la forme

$$s = s_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}).$$

Montrer que la phase $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$ est invariante par changement de référentiel galiléen.

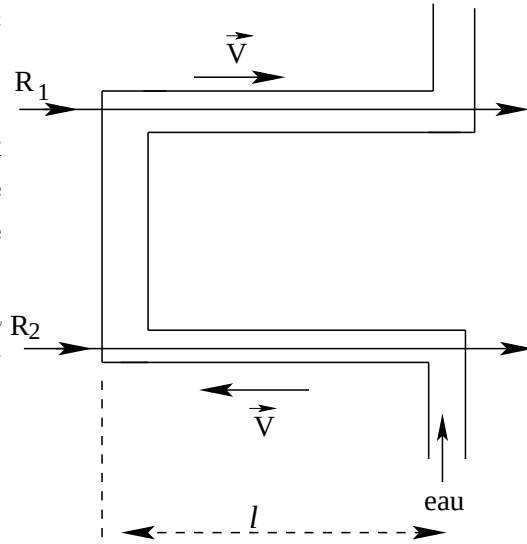
Exercice 4 (Effet Fizeau)

On considère une canalisation ayant la forme ci-contre, dans laquelle circule de l'eau avec une vitesse constante V .

Au moyen d'un dispositif interférométrique, on fait passer dans cette canalisation deux rayons R_1 et R_2 parallèles provenant d'une même source et l'on mesure leur différence de marche après avoir traversée la canalisation. En supposant que R_1 et R_2 sont en phase à l'entrée de la canalisation, déterminer leur différence de marche à la sortie.

Application numérique : $l = 10m$,
 $V = 5m.s^{-1}$, $n = 4/3$, $\lambda = 0,5\mu$.

Interpréter.



Exercice 5 (Effet Doppler Longitudinal)

On considère deux référentiels $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$ satisfaisant aux conditions de la transformation spéciale de Lorentz. Une source lumineuse est placée en O , un observateur est placé en O' . La source émet des ondes se propageant dans la direction Ox , d'équation d'onde dans $\mathcal{R}$:

$$y = y_0 \sin \omega \left(t - \frac{x}{c} \right)$$

ω étant la pulsation de l'onde dans $(\mathcal{R})$.

Trouver l'équation d'onde dans $(\mathcal{R}')$. En déduire la fréquence ν' mesurée par l'observateur (fréquence apparente).

Examiner le cas où $u \ll c$.

Exercice 6 Effet Doppler transversal)

Reprendre l'exercice précédent, mais en supposant maintenant que la direction de propagation est l'axe Oy .

Exercice 7 (Durée de vie des mésons et loi de désintégration)

La durée de vie moyenne des mésons π au repos (durée de vie propre) a pu être déterminée expérimentalement : $T_0 = 2,55.10^{-8}s$.

Des mésons π sont animés d'un mouvement rectiligne de vitesse $v = 0.9995c$ par rapport à un observateur terrestre.

- (i) Déterminer, pour l'observateur terrestre, en fonction de v et T_0 :
 - a) la durée de vie T du méson π .
 - b) la distance moyenne D parcourue par le méson π avant sa désintégration.
- (ii) La désintégration des mésons π obéit à la même loi que celle des particules radioactives

: le nombre de mésons restant à l'instant t est $n = n_0 e^{-t/T}$ pour l'observateur terrestre.

- a) Une gerbe de ces particules instables est produite en un point S . A quelle distance d du lieu d'émission faut-il placer un compteur pour que 10% des particules produites atteignent le compteur ?
- b) Quel est le pourcentage des mésons atteignant un compteur placé à la distance $d/2$ du lieu d'émission ?
- c) Les mésons π se déplacent toujours à la vitesse constante $v = 0,9995c$, mais leur trajectoire est circulaire.
Déterminer le rayon de cette trajectoire pour qu'il ne reste que 50% des particules produites après $N = 5$ tours complets.

On donne $c = 3 \times 10^8 m.s^{-1}$.

Exercice 8 (Parcours moyen des mésons)

- (i) Le méson π^+ est une particule instable, donc susceptible de se transformer en d'autres particules. Un méson d'âge t_0 , c'est-à-dire un méson qui ne s'est pas transformé entre la date zéro de son apparition et la date t_0 , a une probabilité de se transformer entre les dates t_0 et $t_0 + dt_0$ donnée par l'expression $\frac{dt_0}{\tau_0}$. La constante τ_0 est homogène à un temps. On désigne par $p(t_0)$ la probabilité de non disparition entre 0 et t_0 (probabilité de l'âge t_0).
Calculer $p(t_0)$.
Calculer également l'âge moyen d'une particule ainsi que sa durée de vie moyenne.
- (ii) Dans un référentiel $\mathcal{R}_0$ où il est fixe, un méson π^+ a une durée de vie moyenne $\tau_0 = 25,5 \times 10^{-9} s$. Le méson et son référentiel propre sont animés d'une vitesse $= 0,8c$ par rapport au référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$.
Calculer la durée de vie moyenne τ dans $\mathcal{R}$.
- (iii) Quel est la distance parcourue dans $\mathcal{R}$ par un méson dont la durée de vie est égale à la durée moyenne τ ?

Semaine 11 : A distance

Partie B : Relativité

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Travaux dirigés de relativité
Série N°3 Dynamique relativiste

Exercice 1

Dans un référentiel $\mathcal{R} : Oxyz$, une particule est soumise à une force $\vec{F}$. Le repère $O'x'y'z'$ d'un second référentiel $\mathcal{R}'$ a des axes parallèles à ceux de $\mathcal{R}$ et il est en translation à la vitesse $\vec{u}$ par rapport à Ox .

On désigne par $\vec{F}'$ la force qui s'exerce sur la particule dans le référentiel $\mathcal{R}'$. Connaissant les formules de transformations des composantes du vecteur quantité de mouvement, déterminer celles donnant les composantes F_x, F_y, F_z en fonction de F'_x, F'_y, F'_z , de u et des composantes de la vitesse $\vec{v}'$ de la particule dans $\mathcal{R}'$.

Retrouver ces formules à l'aide des formules de transformation du quadrivecteur force.

Exercice 2

Une particule de masse m , au repos, se désintègre en deux particules de masses m_1 et m_2 . Calculer, en fonction de c, m, m_1 et m_2 les énergies des deux particules produites.

Exercice 3

On étudie le choc d'un négaton (électron négatif) et d'un positron (électron positif) de même énergie et de quantités de mouvement opposées. Les particules s'annihilent dans le choc et il ne reste après que des photons. Quelle est la longueur d'onde maximale des photons rayonnés ?

On donne la constante de Planck : $h = 6,62 \times 10^{-34} Js$ et pour l'électron : $m_e c^2 = 0,511 MeV$.

Exercice 4

On considère une particule A de masse m au repos dans un référentiel $\mathcal{R}$ dit référentiel de laboratoire.

Cette particule se désintègre en deux fragments B et C de masses respectives m_1 et m_2 :

$$A(m) \longrightarrow B(m_1) + C(m_2).$$

1. Quelle est l'énergie cinétique totale des deux fragments ?
2. Que peut-on dire des vecteurs quantités de mouvements $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ des fragments ?
Montrer que les grandeurs de ces quantités de mouvement sont égales à une valeur p telle que :

$$p^2 = \frac{(m + m_1 + m_2)(m - m_1 + m_2)(m + m_1 - m_2)(m - m_1 - m_2)}{4m^2} c^2.$$

3. Montrer que les énergies totales des deux fragments sont :

$$E_1 = \frac{m^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m} c^2$$

$$E_2 = \frac{m^2 - m_1^2 + m_2^2}{2m} c^2$$

et que leurs énergies cinétiques sont :

$$T_1 = \frac{(m - m_1 + m_2)(m - m_1 - m_2)}{2m} c^2$$

$$T_2 = \frac{(m + m_1 - m_2)(m - m_1 - m_2)}{2m} c^2 .$$

4. On considère maintenant la désintégration du méson π positif :

$$\pi^+ \longrightarrow \mu^+ + \nu$$

en muon positif et du neutrino.

- Calculer numériquement les énergies cinétiques du muon et du neutrino
- Comparer la vitesse du muon à la vitesse c de la lumière dans le vide.

Données numériques - masses des particules :

- Méson positif : $m_\pi = 139,58 MeV/c^2$
- Muon positif : $m_\mu = 105,66 MeV/c^2$
- Neutrino : $m_\nu = 0$

- Quelle est l'énergie totale du muon ?

Exercice 5

On étudie, dans le référentiel de laboratoire $\mathcal{R}$, la collision de deux protons P_1 et P_2 , chacun ayant la même masse m_p .

- Dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$, le proton P_2 est au repos. On désignera par E et E' les énergies totales de l'ensemble des deux protons, respectivement dans $\mathcal{R}$ et dans le référentiel $\mathcal{R}'$ du centre de masse. Montrer que :

$$\frac{E'}{E} = \frac{2 m_p c^2}{E'} .$$

- La collision produit un méson π positif, un proton P et un neutron N :

$$P_1 + P_2 \longrightarrow \pi^+ + P + N .$$

On suppose qu'après la collision, toutes les particules sont au repos par rapport à $\mathcal{R}'$.

Calculer la vitesse de chacun des protons P_1 et P_2 :

- dans le référentiel $\mathcal{R}'$;
- dans le référentiel $\mathcal{R}$.

Quelle est alors l'énergie cinétique de P_1 dans le référentiel $\mathcal{R}$?

Données numériques :

- Energie propre du proton $m_p c^2 = 938 MeV$
- Energie propre du neutron $m_n c^2 = 940 MeV$
- Energie propre du méson $m_\pi c^2 = 140 MeV$